115 學年度工業類科學生技藝競賽模擬試題

職種名稱：06 電腦修護　　第 02 份

第二站：個人電腦 USB、藍牙介面卡製作及控制評分表			
選手姓名		競賽時間	3 小時 30 分鐘（210 分鐘）
崗位號碼		日 期	115 年 月 日

項次	評 分 項 目	配分	得分	評 分 說 明
1	依圖 1 完成指定接線；通電後主控與周邊運作正常。	10 分		
2	Red LED 每 500 ms 翻轉；按鍵及通訊時持續運作。	10 分		試題說明 B-1
3	顯示 MOCK、C2XX 約 2 秒後進選單；四鍵導覽與返回正常。	10 分		試題說明 B-2
4	顯示 NextCounter 並持久保存；斷電或重開不回到 0。	10 分		試題說明 B-3
5	Back 取消不消耗計數；經電腦 Start 就緒後 Enter 先存下一計數再送碼。	10 分		試題說明 B-4
6	藍牙名稱符合 XX-HH；C# 標題含模擬 02、校名及崗位。	10 分		試題說明 B-5
7	連線與資料收發正確；指定選單及階段連動依本卷規則執行。	10 分		試題說明 B-6
8	計數範圍及 OTP 皆符合才解鎖；重複、超範圍或錯誤碼均拒絕。	10 分		試題說明 B-7
9	記錄帶時間的收發與判定結果；可追查一次性紀錄及保全操作。	10 分		試題說明 B-8
10	時間分數（全部功能正常始予計分），第 1 名 10 分，第 2 名 9 分，依次遞減，第 10 名 1 分，第 11 名起 0 分。	10 分		完成時間登記：
11	違反注意事項一至四項任何一項，本卷計 0 分。	-100 分		注意事項
	總 分			選手簽名：

評審長簽名：_____　評審簽名：_____

原創模擬・第 02 份・OTP 選單連動版・非官方試題

115 學年度工業類科學生技藝競賽模擬試題

06：電腦修護 第 02 份

第二站：個人電腦 USB、藍牙介面卡製作及控制

競賽時間：210 分鐘

試題說明：

A、 圖 1 黑色電路為賽前可裝配之核心電路，紅色粗線為現場完成之連接。請依本卷腳位完成介面卡，不得直接套用其他卷的程式腳位。

B、 請使用藍牙模組連接個人電腦與介面卡，撰寫 C# 視窗程式及韌體，完成下列功能：

1. CPU LED 燈每 500 ms 翻轉一次，表示 CPU 正常運行；按鍵及通訊處理不得使其停止。
2. TFT 初始化顯示第一行 MOCK、第二行 C2XX，XX 為崗位號碼，約 2 秒後進入選單，使用 UP、Down、Enter、Back 操作。
3. 顯示 NextCounter 並持久保存；斷電或重開不回到 0。
4. Back 取消不消耗計數；經電腦 Start 就緒後 Enter 先存下一計數再送碼。
5. 藍牙名稱及程式標題：
   (a) 藍牙名稱為 XX-HH，HH 為崗位號碼轉為兩位大寫十六進制。
   (b) C# 視窗標題含「115 模擬 02 電腦修護 OO高工 第二站 崗位號碼：XX」。
6. 連線、時間與功能連動：
   (a) COM 下拉清單及 Refresh 可即時更新，Connect 後呈現 Disconnect。
   (b) 初始狀態為 Connected (Locked)，Now Time 讀自 RTC，PC Time 另列。連線與資料收發正確；指定選單及階段連動依本卷規則執行。
7. 計數範圍及 OTP 皆符合才解鎖；重複、超範圍或錯誤碼均拒絕。本卷屬計次型，詳細判定依試題需求。
8. C# 顯示帶時間的交握日誌，記錄方向、訊息種類、請求識別、OTP 判定與保全操作結果，以供追查錯誤。

注意事項：

一、未依圖 1 及本卷指定接法製作，本卷計 0 分。
二、通電短路須立即停止工作，本卷計 0 分。
三、施測時關閉手機與非施測所需通訊器材，違反者本卷計 0 分。
四、提出評分後不得修改功能，違反者本卷計 0 分。

本套為原創模擬，C#、OTP 公式及操作規則均為練習指定；功能各列兩個驗收條件各 5 分，合計 90 分，另有時間分 10 分。

115 學年度工業類科學生技藝競賽模擬試題

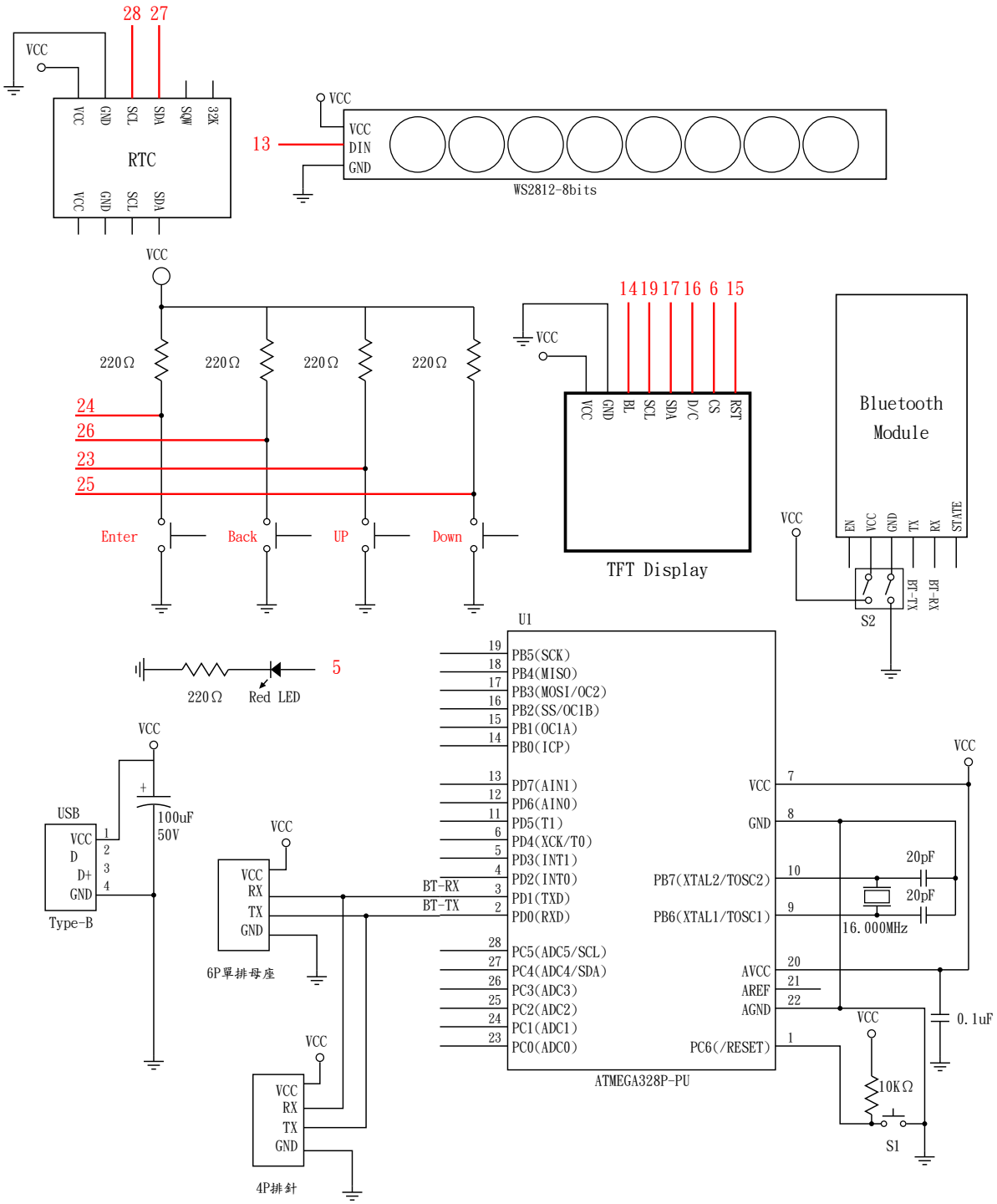


圖 1　個人電腦 USB、藍牙介面卡製作及控制電路（模擬 02）

圖內均為 IC 實體腳號；紅線為現場配接部分。四鍵、CPU LED、WS2812 及 TFT 控制腳已逐卷調整，對照表見最後一頁。

TFT 使用硬體 SPI：SCK／MOSI 為實體 19／17；RTC I²C 為 SCL 28／SDA 27；藍牙 UART 為 RXD 2／TXD 3。實體 16（D10／SS）在本卷安排為輸出，應保持輸出設定。按鍵為低電位有效。

試題需求：

某校擬開發計次型一次性密碼介面卡，要求計數在斷電後不倒退，並能區分重複碼、合理缺號與兩端計數失同步。產品以 ATmega328P 為核心，透過藍牙與電腦交換資料。以下為功能需求與說明：

1. 依圖 1 完成 CPU 指示燈與周邊接線。Red LED 每 500 ms 翻轉一次；按鍵、畫面與通訊處理期間須持續運作。
2. TFT 開機第一行顯示 MOCK，第二行顯示 C2XX，XX 為崗位號碼；約 2 秒後進 MENU。UP／Down 移動選項，Enter 進入，Back 返回；編輯及確認行為依下列各項。



圖 2 TFT 開機及選單畫面（參考用）

3. 任務情境：TFT 選單為 Counter Info、Send OTP、RTC View、Lock。RTC 僅用於顯示時間與日誌，不參與本卷 OTP 公式；此題與時間型 OTP 不同。
4. 初始化：首次實作驗收前，評審與選手共同初始化：裝置 NextCounter=0，C# LastAccepted=-1。之後一般重開程式、拔插主電源、Connect／Disconnect 都不得重設。恢復初始值只供另一次獨立驗收。
5. 送碼確認：Send OTP 顯示本次將用的 C=NextCounter；Back 取消不消耗。須先由 C# Start 使裝置進 Armed，再按 Enter 確認後，先將 NextCounter=C+1 寫入 EEPROM，再傳送 C 及 OTP。即使未收到回覆，也不得回退計數。

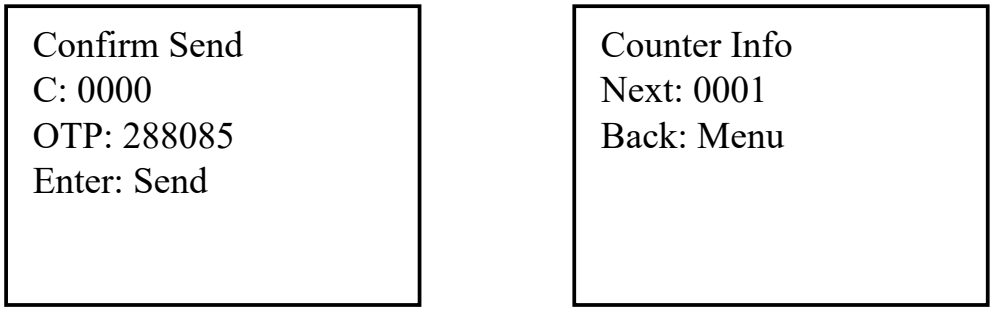


圖 3 本機操作畫面（參考用）

試題需求（續）：

6. 電腦端視窗與資料交換：
   (a) 藍牙名稱為 XX-HH，XX 為崗位號碼，HH 為其兩位大寫十六進制；例如崗位 12 為 12-0C。
   (b) 視窗標題須包含「115 模擬 02 電腦修護 OO高工 第二站 崗位號碼：XX」。COM 清單可由 Refresh 即時更新，不須關閉程式。
   (c) Connect 後呈現 Disconnect，初始狀態為 Connected (Locked)。Now Time 顯示介面卡 RTC，PC Time 顯示電腦自身時間；兩者須分開。
   (d) 顯示目前功能及操作階段；受限操作依第 15～18 項開放。OTP 預期值須由電腦依本卷來源獨立計算，不得直接採收到的 OTP。

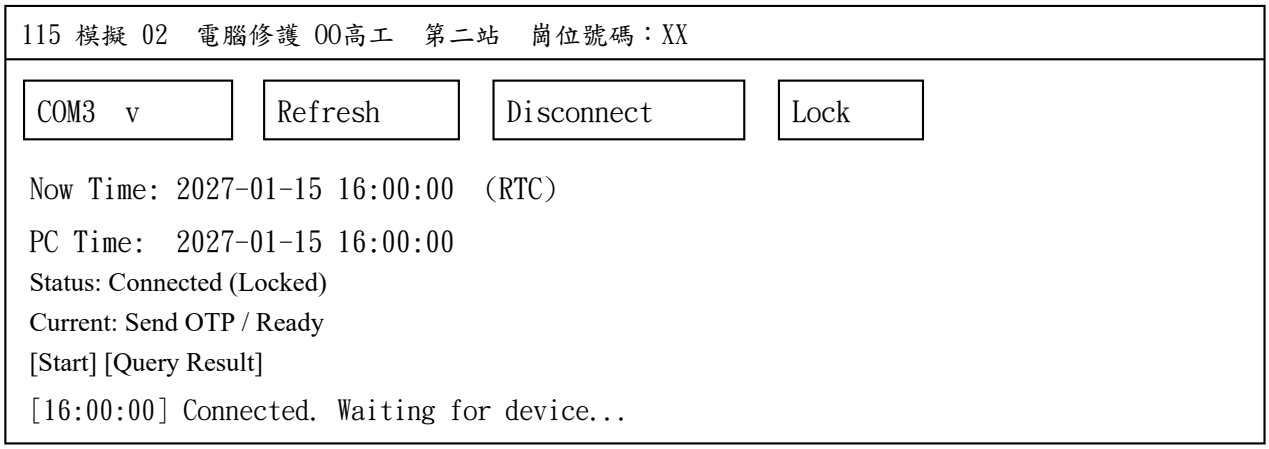


圖 4 電腦執行視窗畫面（參考用）

7. 自訂公式：OTP=(C×7919 + N×104729 + 31337) mod 1000000，左補零六位，使用 64 位整數。允許 C=0 至 9999；NextCounter 到 10000 時顯示 Exhausted 並停止送碼。本卷為教學公式，不是標準 HOTP。
8. 電腦驗證：C# 必須同時滿足：LastAccepted < C <= LastAccepted+5，且依收到的 C 與本機崗位 N 計算結果吻合。正確時先持久保存新的 LastAccepted=C，再執行解鎖；若權限失敗，此 C 仍視為已消耗，不可重用。
9. 通訊規格：格式可自訂，須區分種類、流程／請求識別及資料邊界，可處理分段或多筆接收。裝置送 OTP 後經過 3 秒仍無成功確認，顯示結果未知，通知 C# 回鎖並查詢結果，不自動重做；第 05 卷已完成檔案操作不回溯。其餘命令確認逾時依第 17 項。

各卷 OTP 算式為教學用整數公式，非標準 HOTP／TOTP 或實務加密方案；目的為雙端一致計算、有效性及一次性狀態控制。

試題需求（續）：

10. 錯誤與缺號：C<=LastAccepted 顯示 REPLAY；C>LastAccepted+5 顯示 OUT_OF_SYNC；範圍內但碼錯顯示 MISMATCH。錯誤不改 LastAccepted。容許缺號用於訊息遺失；不要求自動重同步。
11. 畫面與回饋：Counter Info 顯示 NextCounter；C# 顯示 LastAccepted、收到的 C 與結果。成功綠燈三次，失敗紅燈三次，Lock／斷線立即鎖定資料夾。
12. 通訊失敗：送碼滿 3 秒仍無確認，TFT 顯示 Timeout / Result Unknown，通知 C# 回鎖；使用者可再次確認送下一個計數。舊 Arm 封包為 WRONG_STATE；新 Arm 內注入已用 C 才依 REPLAY 判定。

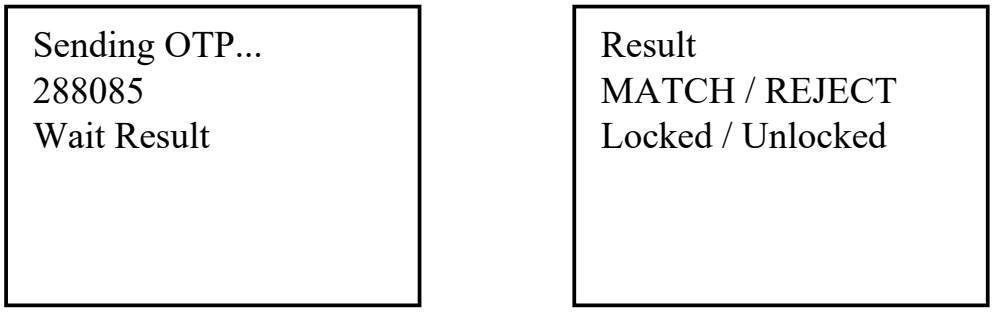


圖 5 OTP 傳送及結果畫面（參考用）

13. 保全及燈號回饋：
    (a) 保全資料夾固定 C:/MySecureFolder，使用專用空白測試資料夾。資料驗證及實際權限操作均成功才回覆 Unlocked；任一步失敗顯示 ERROR 並保持鎖定。以一般測試使用者開啟確認權限。
    (b) OTP 及後續操作完成才綠燈三閃，OTP 拒絕或操作失敗紅燈三閃。亮／滅各 200 ms，完成後熄滅；單純取消或非 OTP 命令拒絕不觸發此燈號。
14. 日誌記錄時間、方向、流程／請求識別、狀態及拒絕原因。C# 保存該次判定與操作結果供 Query Result 查詢，另列目前鎖定狀態；查不到回 UNKNOWN。查詢只讀紀錄，不重做檔案操作、不再解鎖、不播成功燈號。

```
[16:00:00] Connected. State=Locked
[16:00:01] RX OTP id=7; payload received
[16:00:01] CHECK result=MATCH
[16:00:01] TX RESULT id=7; status confirmed
```

圖 6 通訊交握日誌（參考用）

備註：OTP 保留六位前導零；種子與計數格式依本卷。畫面相對位置及功能相符即可，欄位大小不另計分。

試題補充與現場驗收：

下列測試不另加分，各列獨立建立前置狀態。OTP 測試先進指定頁，建立本次流程及必要 Arm／Q；測試器只替換待驗資料，保留目前入口識別。重送整筆舊流程封包另依 WRONG_STATE 判定。固定向量僅離線驗算，時間型實測用當下 PC 時間，崗位預設 12。

測試項目	操作方式	預期結果
初始向量	Ready 按 PC Start，Armed 後首次確認	C=0、OTP=288085，NextCounter=1。
取消確認	進確認頁後 Back	NextCounter 不變，不發驗證資料。
斷電保存	送完一筆後拔主電源再接回	NextCounter 保留，不重發舊 C。
合法缺號	LastAccepted=0 時送 C=2 正確碼	允許接受，LastAccepted 更新為 2。
重複碼及舊 Arm	LastAccepted=2，新 Arm 注入 C=2；另送舊 Arm 包	分別 REPLAY／WRONG_STATE，均不解鎖。
超出窗口	LastAccepted=2 時送 C=8	OUT_OF_SYNC，LastAccepted 仍為 2。
程式重開	成功後重開 C# 並重送已用 C	仍拒絕；LastAccepted 有持久保存。
範圍內錯誤碼	送 C=3 但碼錯誤	MISMATCH，LastAccepted 不變。

固定測試向量：

N=12：C=0 → 288085；C=1 → 296004；C=2 → 303923；C=3 → 311842。先保存下一計數再送出，是本卷明定的斷電復原規則。

驗收範圍：

一般復電不得重設已保存資料；移除主電源時保留 RTC 電池。取消、Disconnect 及正常關閉應終止未完成授權；時間型及計數型的一次性紀錄依本卷保存規則處理。

強制終止程式、整台電腦突然斷電及任意 EEPROM 寫入途中斷電的復原，不列入本次評分。訊息注入工具僅供測試錯碼、重放及錯序，實際保全或檔案操作仍須驗收真實結果。

完成時間：____時____分____秒 全功能驗收者：_____

試題需求（續）：

本機選單與電腦端功能連動｜本機就緒加電腦啟動的雙條件

15. 本節為本卷新增必考要求。只有下列指定功能受選單限制；COM 更新、連線、時間讀取、結果查詢、日誌、取消及 Lock 不受本節選單限制，但仍遵守原有功能條件。游標停在主選單項目不算進入，須 Enter 進入功能頁。

16. 狀態同步與判定：

    (a) C# 顯示功能及階段；重連先 Unknown，查狀態才開放。進出及換階段須通知，重連或重進整個流程換識別；指定子頁轉移沿用流程，各命令另有請求識別。相符後續資料也可作接收確認。雙端每秒傳存活訊息，滿 3 秒未收有效訊息視斷線，C# 回鎖並關閉 COM。

    (b) 先檢查連線、功能頁及流程識別；入口不符為 WRONG_STATE，舊回覆則丟棄。入口正確後依本卷判定步驟、期限及重放，不一律改為 WRONG_STATE。以 PC 收齊訊息時判定時間，驗證與提交依序處理。Start／Request 或首次送碼開始新驗證，先回鎖。

17. 本卷指定功能與操作條件：

    (a) Send OTP 初入 Ready。C# Start 僅在本頁 Ready、連線且無待處理命令時開放；送出即停用。裝置收到新 Arm 後回 Armed，才允許 Enter。未 Armed 不消耗計數；C# 滿 3 秒仍未收到 Armed 或相符 OTP 才撤銷 Arm，不能只因 Armed 回覆遺失就拒絕已到達的合法 OTP。

    (b) 每個 Arm 只允許送一筆；OTP 帶 Arm 及流程識別。送出先撤銷本機 Armed、保存 NextCounter=C+1，再傳碼。C# 用尚待驗證的 Arm 判定，不能因裝置已進 WaitingResult 就拒絕合法送碼；結果或逾時後回 Ready，下一次 Start 用新 Arm。Back／離頁撤銷未用 Arm。

    (c) Counter Info、RTC View 顯示不受 Start 限制。C# 的資料驗證與 LastAccepted 保存仍照原規定，Arm 不能代替 OTP；未 Arm、重複 Arm 或舊流程命令不得增加計數。

18. 離開限定流程取消未完成連動，已消耗資料不回收。依 C# 收齊事件順序判定，已完成的檔案操作不回溯。Lock、斷線、正常關閉或驗證逾時均由 C# 回鎖；第 05 卷全程鎖定。回覆遺失顯示結果未知，查紀錄、不重做。成功後單純離頁不回鎖；送碼滿 3 秒無確認由裝置通知 C#，斷線由 C# 自行偵測。

配分：本節納入首頁第 7 項後半 5 分；前半為連線／資料收發 5 分。其他功能與時間分照原規定，本節案例不另加分。

選單連動驗收與解題建議

以下案例須配合本卷 OTP 原規則測試；可獨立重建前置條件，不要求沿用上一列狀態。

驗收項目	操作／前置條件	預期結果
只進入	進 Send OTP，未按 PC Start 就 Enter	不送碼、不加計數，提示先 Start
只按電腦	在 Counter Info 注入 Arm	拒絕且不加計數
雙條件	Send OTP→Start→收到 Armed→Enter	只送一筆，先保存下一計數
返回再進	已 Armed 按 Back，再進 Send OTP	舊 Arm 失效，須重新 Start
連按確認	一次 Armed 後連按 Enter	最多消耗一個計數並送一次
回覆遺失	分別抑制 Armed 回覆與送碼結果後重連	未送碼不加計數；已送碼不回退，結果未知先查詢

命題方向

參照「指定選單＋電腦 Start」的雙條件，加入一次性就緒授權，考按鈕與本機確認事件的組合。

解題建議

以 Ready→Armed→WaitingResult 表示階段；送出時原子地撤銷 Arm。不要把反覆收到 Start 或按 Enter 都當成新的計次事件。

共同驗收注意

只限制本卷明訂功能。測試錯誤選單之外，也要確認時間讀取、連線與日誌仍正常。UI 停用不足以代表功能已受保護，接收端仍須測試錯頁、重複及舊流程訊息。

日誌應記錄：時間、功能／階段改變、流程與請求識別、開放或拒絕原因、取消及最終結果。不得將舊流程的成功畫面套用至新的流程。

本試題命題方向及解題建議

一、命題方向

本卷採計次型 OTP，計數而非 RTC 決定密碼，將 EEPROM 斷電保存與防止重複使用整合；缺號容許考驗兩端計數管理。 本版釐清狀態錯誤優先序與回覆遺失處理。

二、解題建議

1. 將確認畫面與送出事件分開：Back 不加計數，Enter 先存 NextCounter 再傳送；以初始化旗標辨識首次使用，避免每次開機覆寫。
2. C# 持久保存 LastAccepted，先檢查 LastAccepted<C<=LastAccepted+5，再驗算；不要為了補救逾時就回退裝置計數。 C# 的待驗證 Arm 與裝置送出後的 WaitingResult 分開記錄。
3. 先依圖 1 定義腳位常數，分別驗證按鍵、TFT、RTC、燈條及藍牙。C# 將接收、訊息解析、OTP 判定及保全操作分開，避免等待資料時阻塞畫面。

三、本卷腳位對照

訊號	IC 實體腳號	Arduino 腳號
Enter／Back／UP／Down	24／26／23／25	A1／A3／A0／A2
CPU LED／WS2812 DIN	5／13	D3／D7
TFT BL／D/C／CS／RST	14／16／6／15	D8／D10／D4／D9
TFT SCL／SDA（SPI）	19／17	D13／D11
RTC SCL／SDA（I²C）	28／27	A5／A4
藍牙 TX→RXD／RX←TXD	2／3	D0／D1

10 個可配置訊號均與原參考圖不同，且六卷配置不同；電路圖、文字表與程式設定應使用同一卷。SPI／I²C／UART 依硬體功能腳，實體 16／D10 皆安排為輸出。

四、解題後自我驗收

先用固定向量確認公式及六位格式，再測完整正常流程，最後測取消、錯誤、逾期、重複使用、斷線重連與分段收訊。OTP 比對通過及後續保全操作成功是兩件事，畫面與日誌應清楚區分。

本卷為原創模擬，從歷屆按鍵、顯示、儲存及通訊技能延伸；各卷 OTP 規則為訓練設計，不代表官方考題。公式僅作教學，不用於實際資安部署。